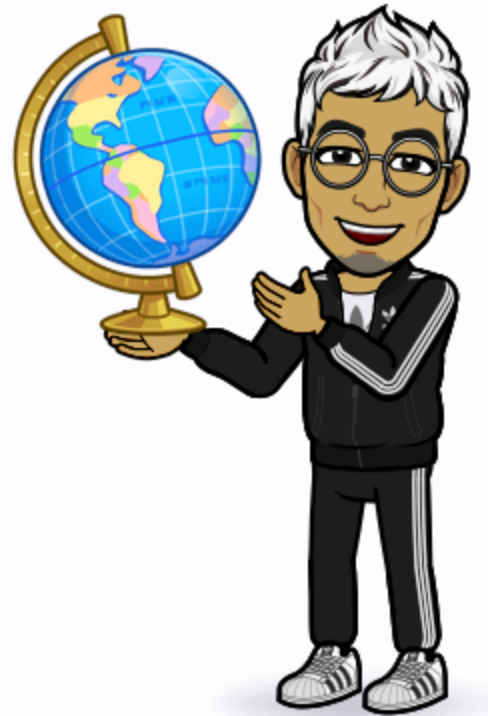


統計学 **A** B

Week 1

Hello! Again?



Join the class!



1-class-統計学-yoh-2025

Textbook | 教科書

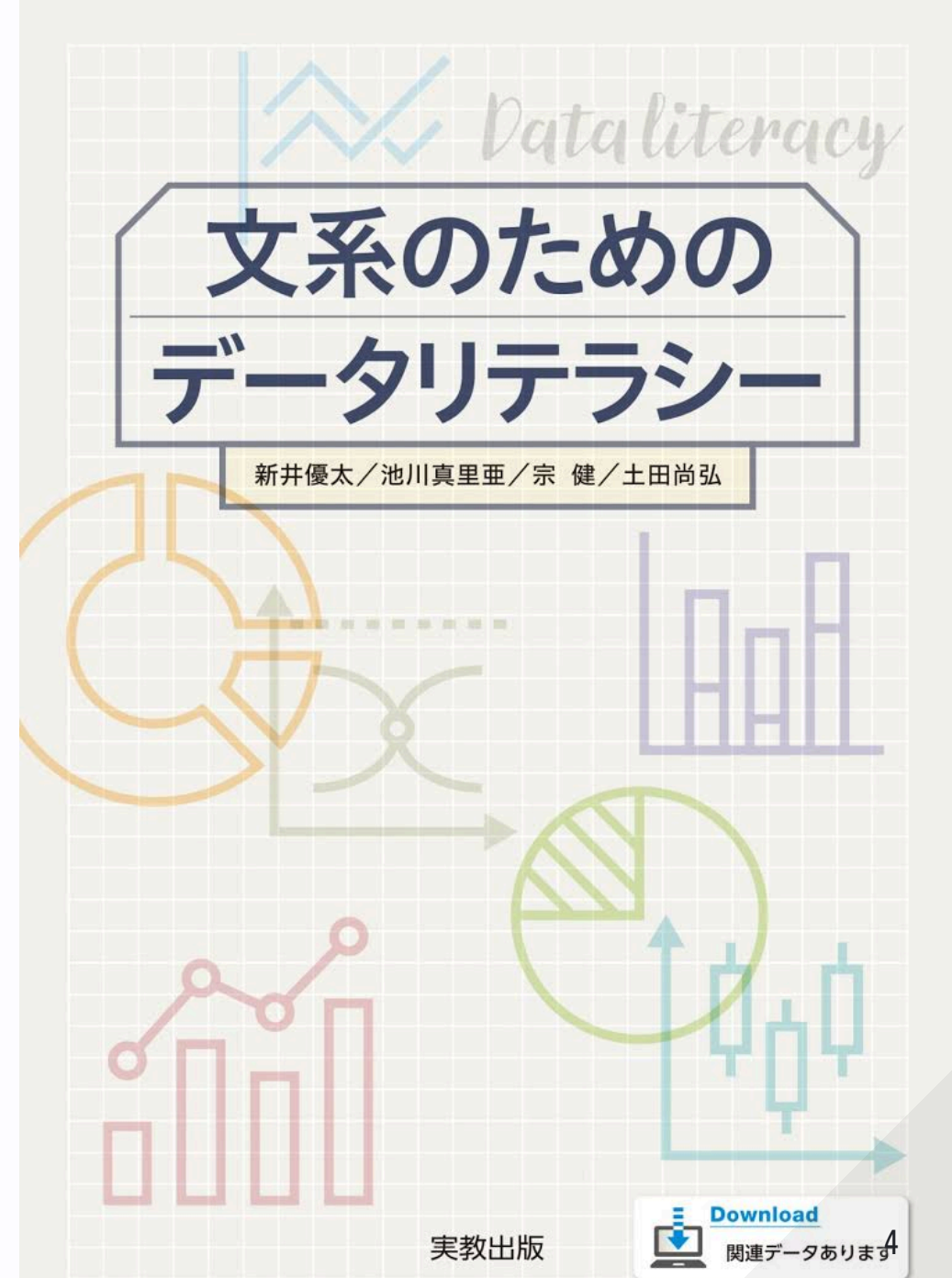
【タイトル】

文系のためのデータリテラシー

【著者】

新井優太・池川真里亜・宗健・土田尚
弘（2024）

教科書は必ず購入してください。



Grading | 成績評価

- 毎週課題（9-10回） 70%
- 期末試験 30%
- クラスの平均点，標準偏差等によっては，合計調整を行う
- 出席率60%以上で評価対象となります
(大学全体と同様)

Let's play a game!

<https://wayou.github.io/t-rex-runner/>

00000



Enter your score here!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuErDfLHlYav2oUWgYkNof1z1VF0c_7EUdGdixckcwlVODBg/viewform?usp=sharing&oid=107596347287849219109

00000



平均値と分散、標準偏差

平均

average

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1 + \cdots + x_n)$$

分散

variance

一つの変数の平均からの散らばりを統計的に図る

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

標準偏差

standard deviation

標準偏差は分散の平方根である

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Let's do it!

Find the mean ($\bar{x}$) and
standard deviation (σ)

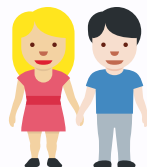
Shift gears...

What about two variables?

共分散 と 相関係数

covariance and correlation

二つの変数の関係性



なんで二つ覚える必要があるの？

共分散

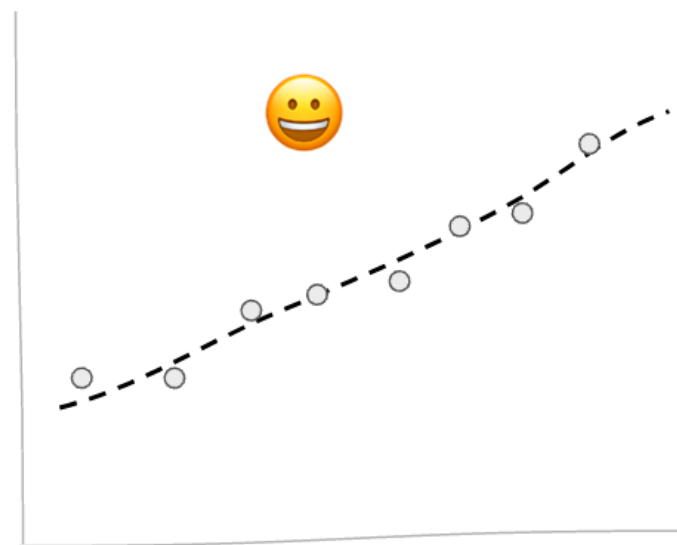
関係性の方向と強さは分かるけど、値が標準されていないので比較が難しい

相関係数

値が標準化されるので、必ず-1から1の間の数値になるので比較に相応しい

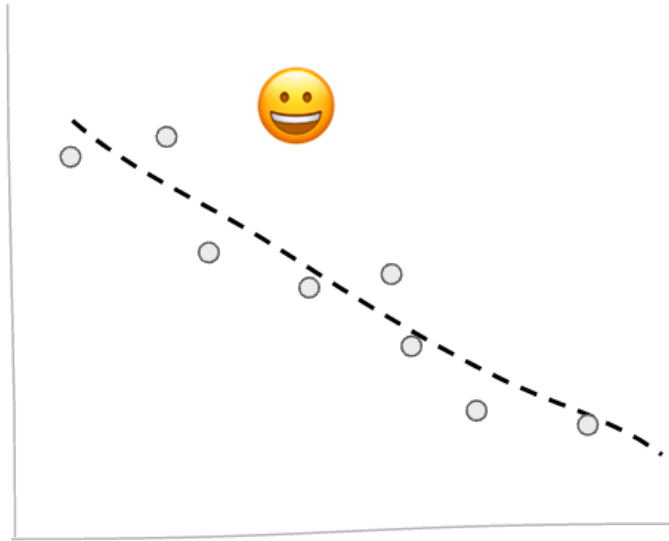
関係性は三通りしかない

正

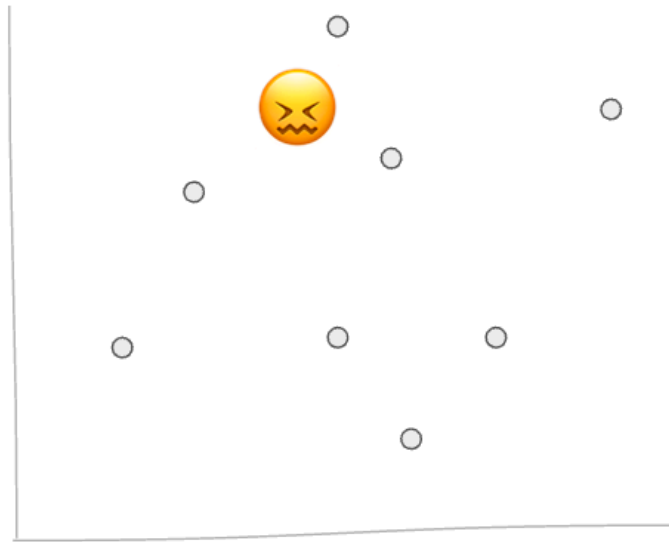


プラスの関係

負



マイナスの関係



関係ない

すなわち

共分散

相関係数

2つの変数間の関係性を評価するための統計的な指標である

Say what?



Examples

じゃ～色々な例を考えてみよう

X

independent variable
説明変数

Y

dependent variable
目的変数

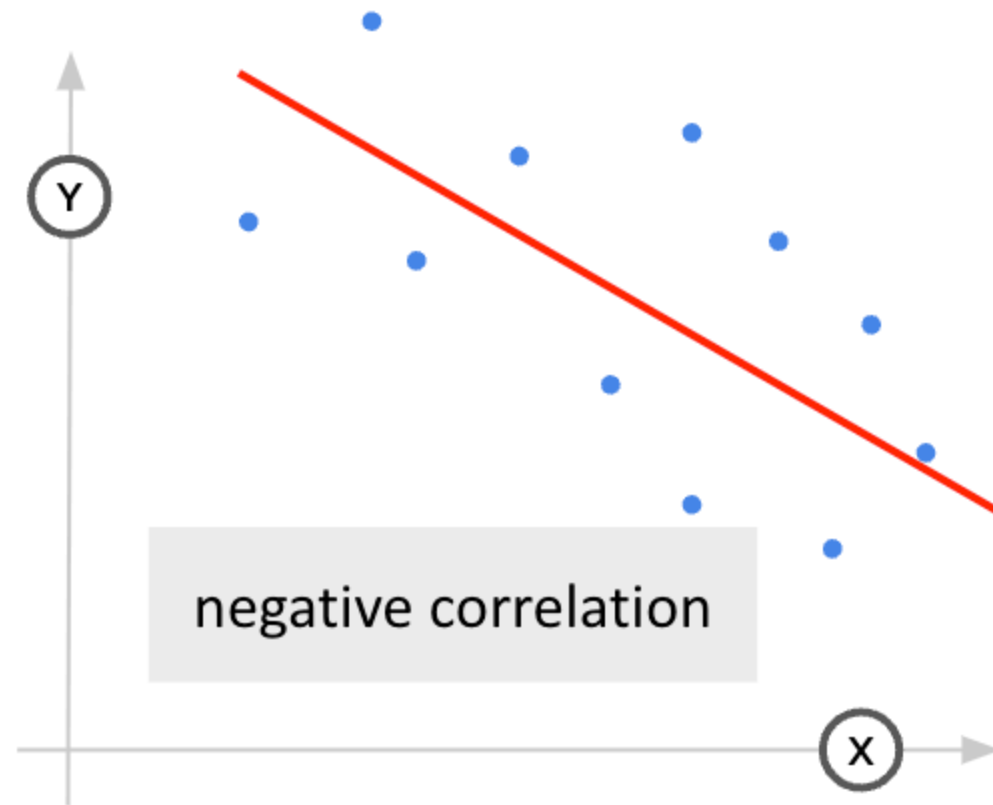
Pokemon's caught
捕まえたポケモン数



Distance walked
歩いた距離



プラスかマイナス？



X

independent variable
説明変数

Y

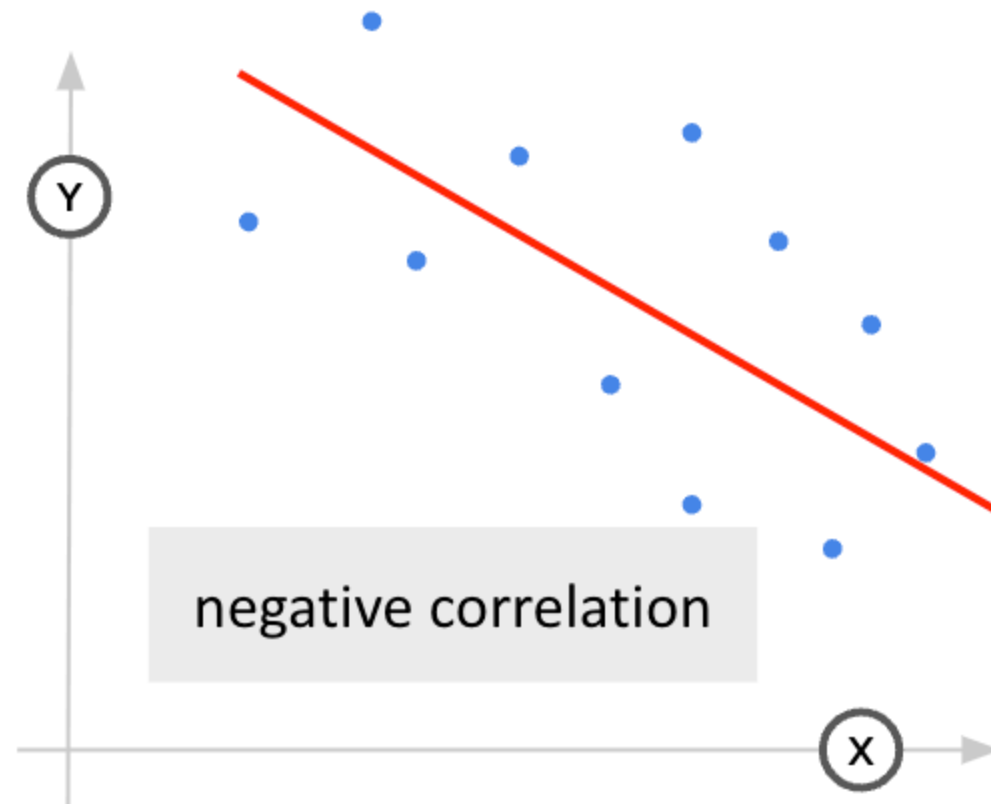
dependent variable
目的変数

Advertising
広告費



revenue
利益

プラスかマイナス？



X

independent variable
説明変数

Y

dependent variable
目的変数

walking minutes to station
駅まで徒歩何分

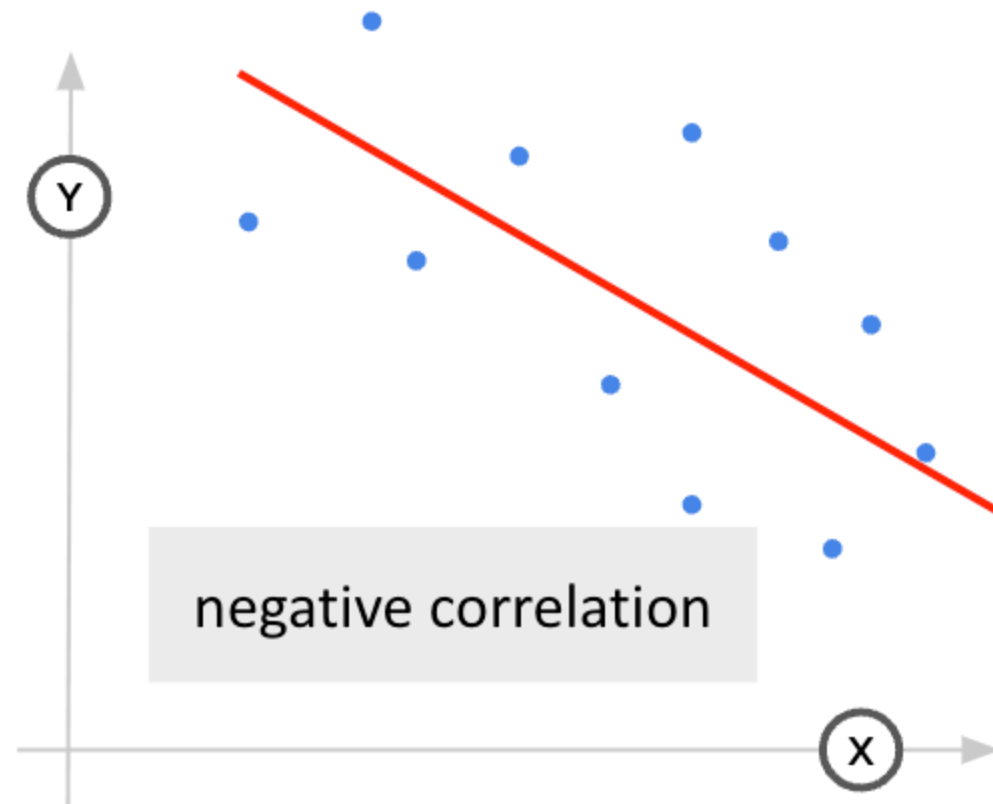


rent
家賃



source: ie agent

プラスかマイナス？



X

independent variable
説明変数

Y

dependent variable
目的変数

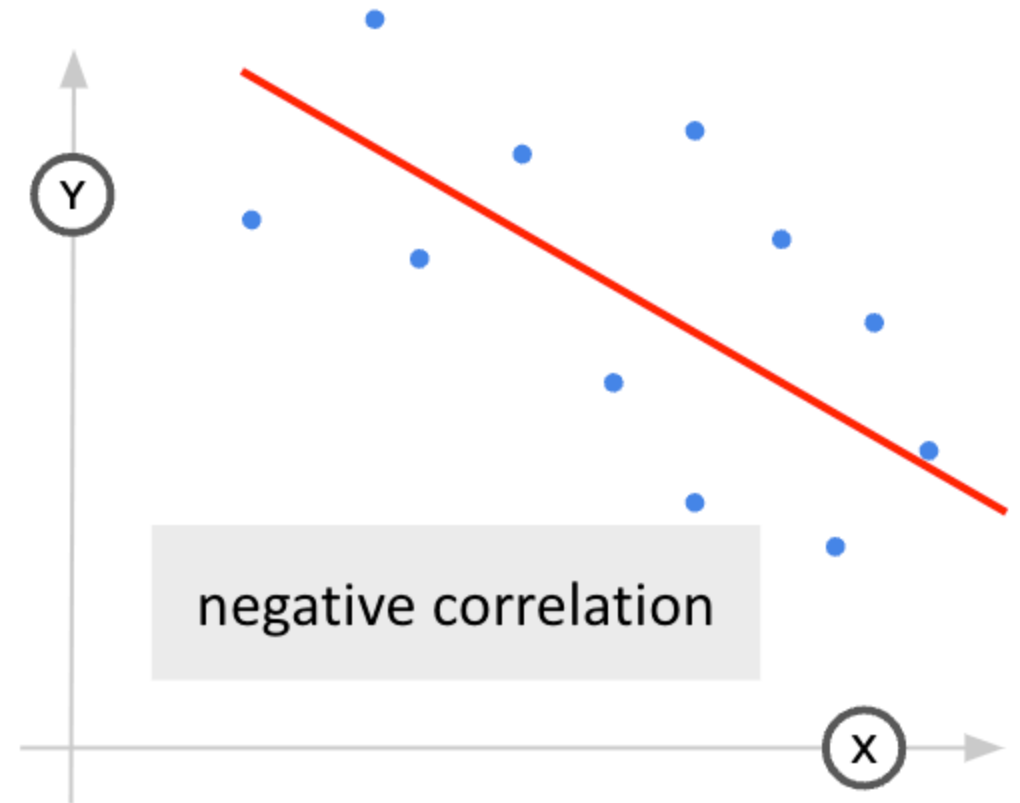
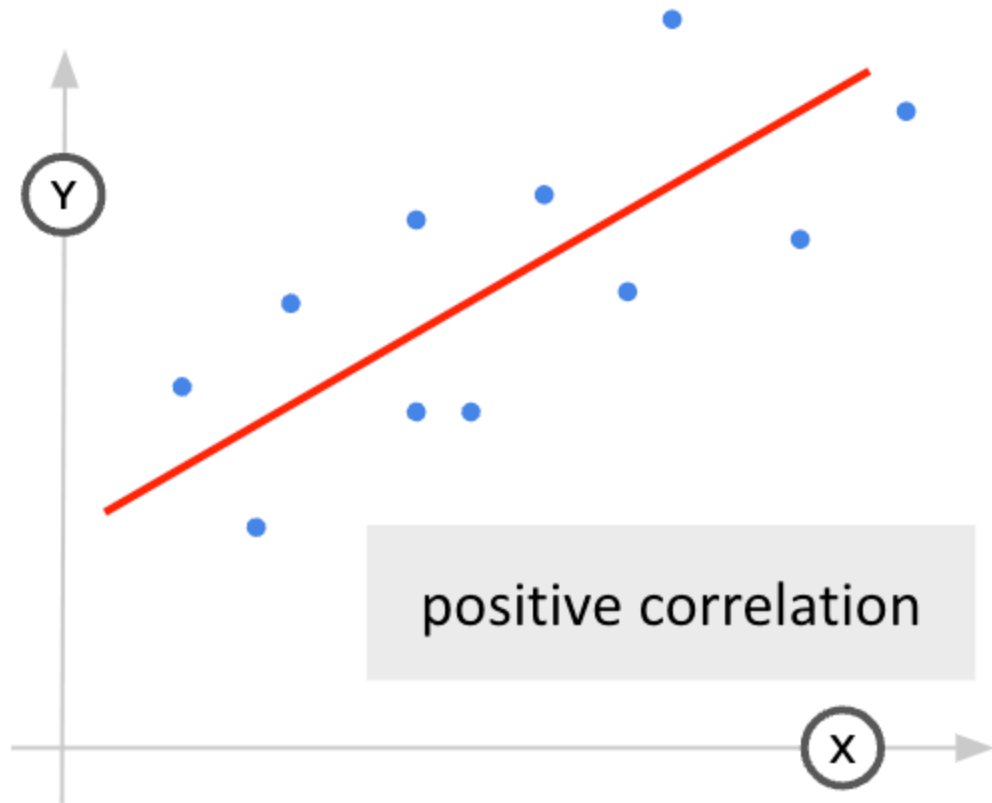
hours spent partying



grades



プラスかマイナス？



X

independent variable
説明変数

hours practiced
練習量



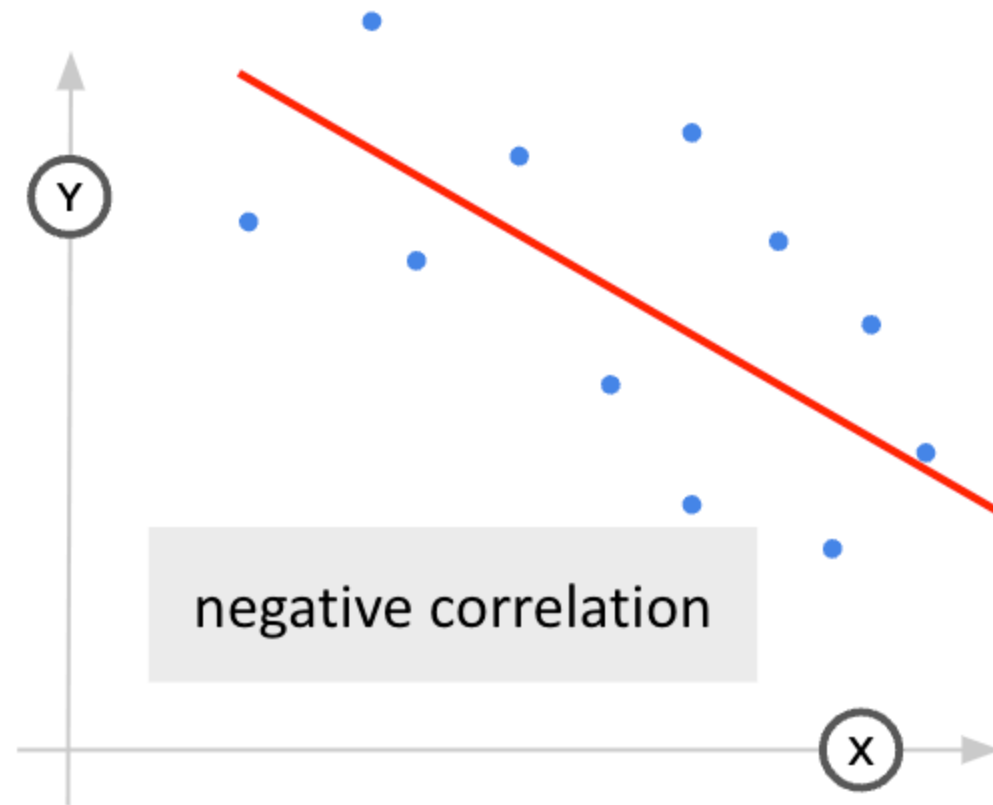
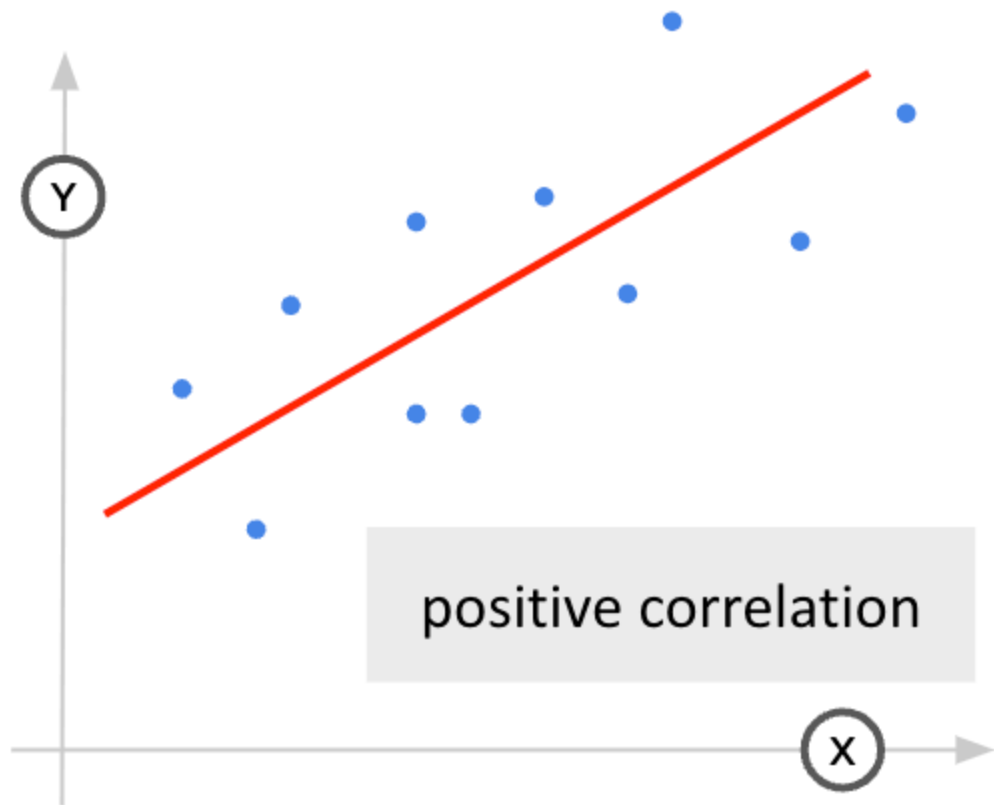
Y

dependent variable
目的変数

points per game
得点力



プラスかマイナス？



X

independent variable
説明変数

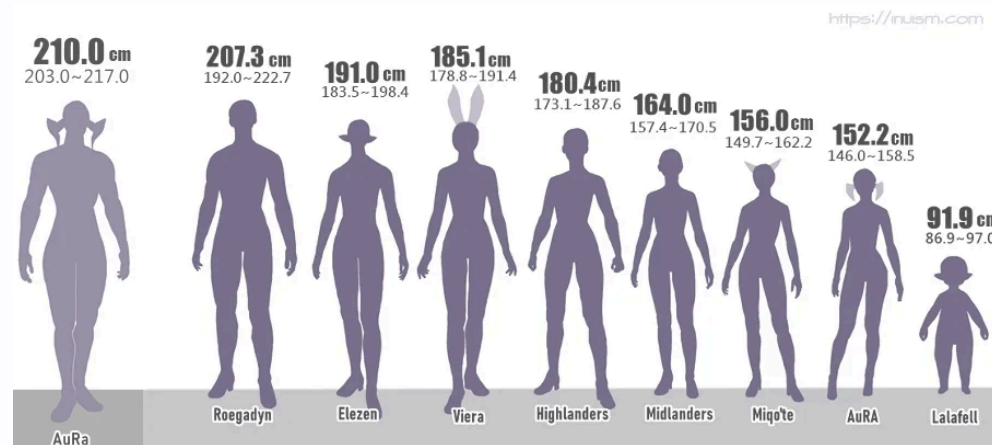
Y

dependent variable
目的変数

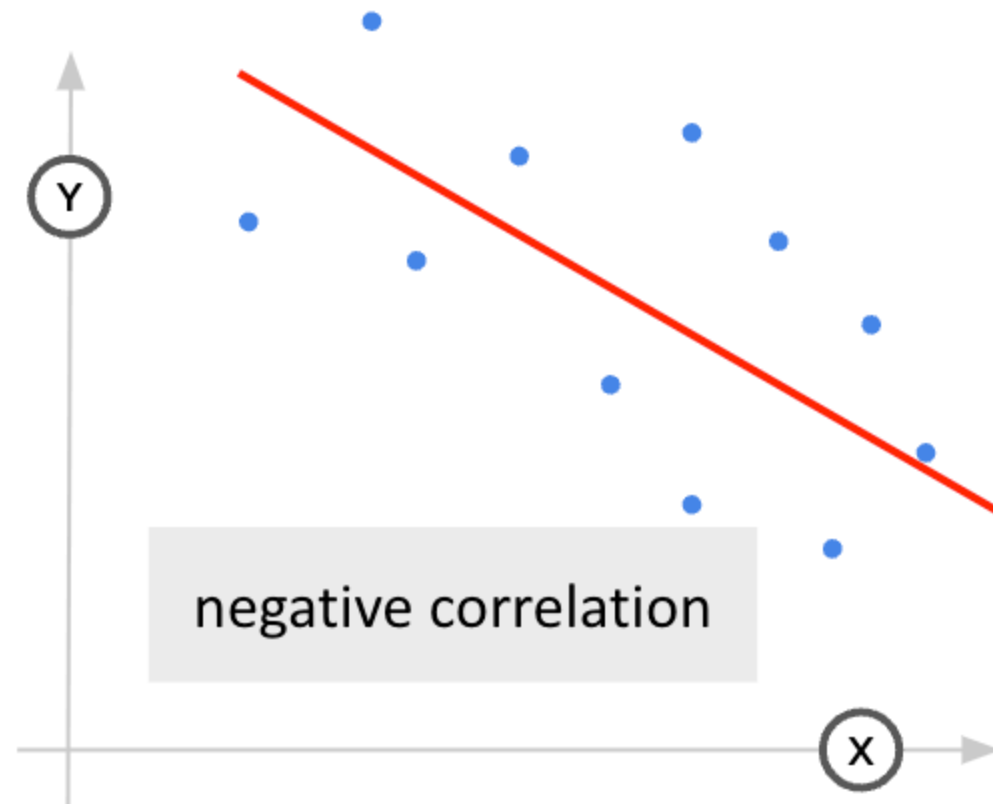
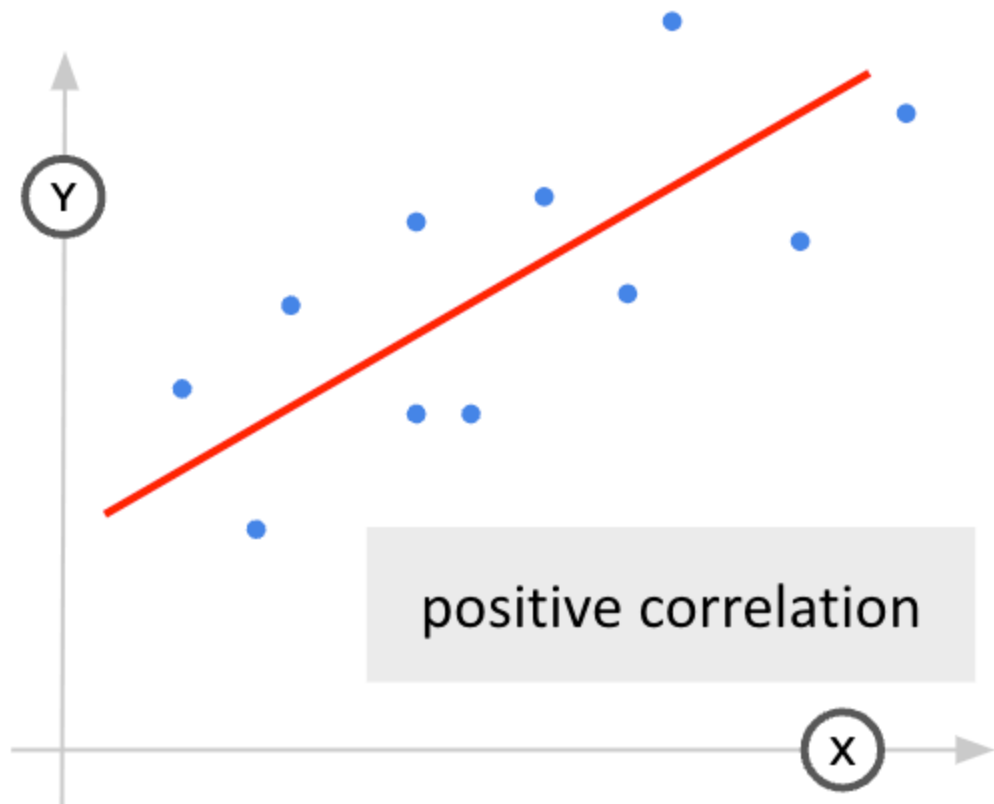
student height
身長

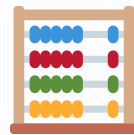


grades
成績



プラスかマイナス？





Let's do the math

分散

variance

一つの変数の平均からの散らばりを統計的に図る

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

標準偏差

standard deviation

標準偏差は分散の平方根である

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

共分散

covariance

二つの変数の平均からの散らばりを統計的に図る

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

相関係数

correlation

標準化した共分散の値

$$\begin{aligned} r &= \frac{s_{xy}}{s_x s_y} \\ &= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \end{aligned}$$

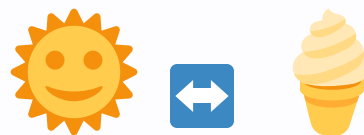
この計算だと、相関係数は必ず

-1 から **+1**

の間の数値になる

相関係数 r の値	相関
$-1 \leq r \leq -0.7$	強い負の相関
$-0.7 \leq r \leq -0.4$	負の相関
$-0.4 \leq r \leq -0.2$	弱い負の相関
$-0.2 \leq r \leq 0.2$	ほとんど相関がない
$0.2 \leq r \leq 0.4$	弱い正の相関
$0.4 \leq r \leq 0.7$	正の相関
$0.7 \leq r \leq 1$	強い正の相関

では実際に計算してみよう



天気とアイスクリームの関係ってどうなん？



天気とおでんの関係ってどうなん？



天気とゲームの関係ってどうなん？



10°C	50
20°C	100
0°C	50
30°C	200

この関係性を統計学な数値で表すには？

まずは共分散を計算する

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

☀️ → x 🍦 → y

☀の平均

$$\bar{x} = (10 + 20 + 0 + 30)/4 = 15$$

🍦 の平均

$$\bar{y} = (50 + 100 + 50 + 200)/4 = 100$$



$$x_i - \bar{x}$$

10°C	50	10-15=-5
20°C	100	20-15=5
0°C	50	0-15=-15
30°C	200	30-15=15



$$x_i - \bar{x}$$

$$y_i - \bar{y}$$

10°C	50	-5	50-100=-50
20°C	100	5	100-100=0
0°C	50	-15	50-100=-50
30°C	200	15	200-100=100



$x_i - \bar{x}$ $y_i - \bar{y}$ $(x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})$

10°C	50	-5	-50	250
20°C	100	5	0	0
0°C	50	-15	-50	750
30°C	200	15	-100	1500

 $x_i - \bar{x}$ $y_i - \bar{y}$ $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

10°C	50	-5	-50	250
20°C	100	5	0	0
0°C	50	-15	-50	750
30°C	200	15	-100	1500
-	-	-	-	2500

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$s_{xy} = \frac{2500}{4} = 625$$

625?

正の相関関係なのはわかるけど、その強度は？ 🧐

比較するものがないので、わからん！ 😞

そこで相関係数 (correlation) の出番

$$\begin{aligned} r &= \frac{s_{xy}}{s_x s_y} \\ &= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \end{aligned}$$

すでに s_{xy} はやったので

$$r = \frac{625}{s_x s_y}$$

☀️ → s_x 🍦 → s_y

標準偏差を計算！

☀の標準偏差は

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$



$$x_i - \bar{x} \quad (x_i - \bar{x})^2$$

10°C	-5	25
20°C	5	25
0°C	-15	225
30°C	15	225
-	-	500


$$s_x = \sqrt{\frac{500}{n}} = \sqrt{\frac{500}{4}} = \sqrt{125} = 11.18$$



の標準偏差は

$$s_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$



$$y_i - \bar{y} \quad (y_i - \bar{y})^2$$

50	-50	2500
100	0	0
50	-50	2500
200	-100	20000
-	-	25000



$$s_y = \sqrt{\frac{25000}{n}} = \sqrt{\frac{25000}{4}} = \sqrt{6250} = 79.06$$



相関係数 (correlation) は !

$$r = \frac{625}{s_x s_y} = \frac{625}{11.18 * 79.06} = 0.71$$

相関係数 r の値	相関
$-1 \leq r \leq -0.7$	強い負の相関
$-0.7 \leq r \leq -0.4$	負の相関
$-0.4 \leq r \leq -0.2$	弱い負の相関
$-0.2 \leq r \leq 0.2$	ほとんど相関がない
$0.2 \leq r \leq 0.4$	弱い正の相関
$0.4 \leq r \leq 0.7$	正の相関
$0.7 \leq r \leq 1$	強い正の相関 🌞 ↔ 🍦

課題 「01 課題 復習」

- UNIPAで「テスト管理」を開く
- 「01 課題 復習」をクリック
- .xlsxファイルをダウンロード
- テストで回答を選び、提出
- 締切は来週の授業の前まで